

월간 국방과 기술

전장을 지배할 차세대 무기 3총사, '레이저, 전자기펄스, 레일건'



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-02-23 18:07:24

조회수 35868 | 댓글 4 | 추천 1

최현호 밀리돔 운영진 대표

기술의 발달로 다양한 무기가 등장했다. 하지만 아직도 지상전은 화약의 폭발력을 이용하여 탄두를 날려 보내는 총, 포 등의 화약 무기가 지배하고 있다. 화약 무기는 발사 시스템 외에 탄환이나 포탄의 보급이 필요하며, 장기간 보관할 때 성능이 떨어질 위험을 안고 있다. 그리고 파괴력이나 사정거리를 늘리기 위해서는 크기가 더욱 커져야 한다. 미래에도 화약 무기는 당분간 자리를 지키겠지만, 더 긴 사거리와 강력한 파괴력을 지닌 새로운 무기의 등장으로 설 자리는 점점 좁아지게 될 것이다. 화약 무기를 밀어내고 21세기 전장에서 활약할 레이저, 전자기펄스 그리고 레일건을 소개한다.



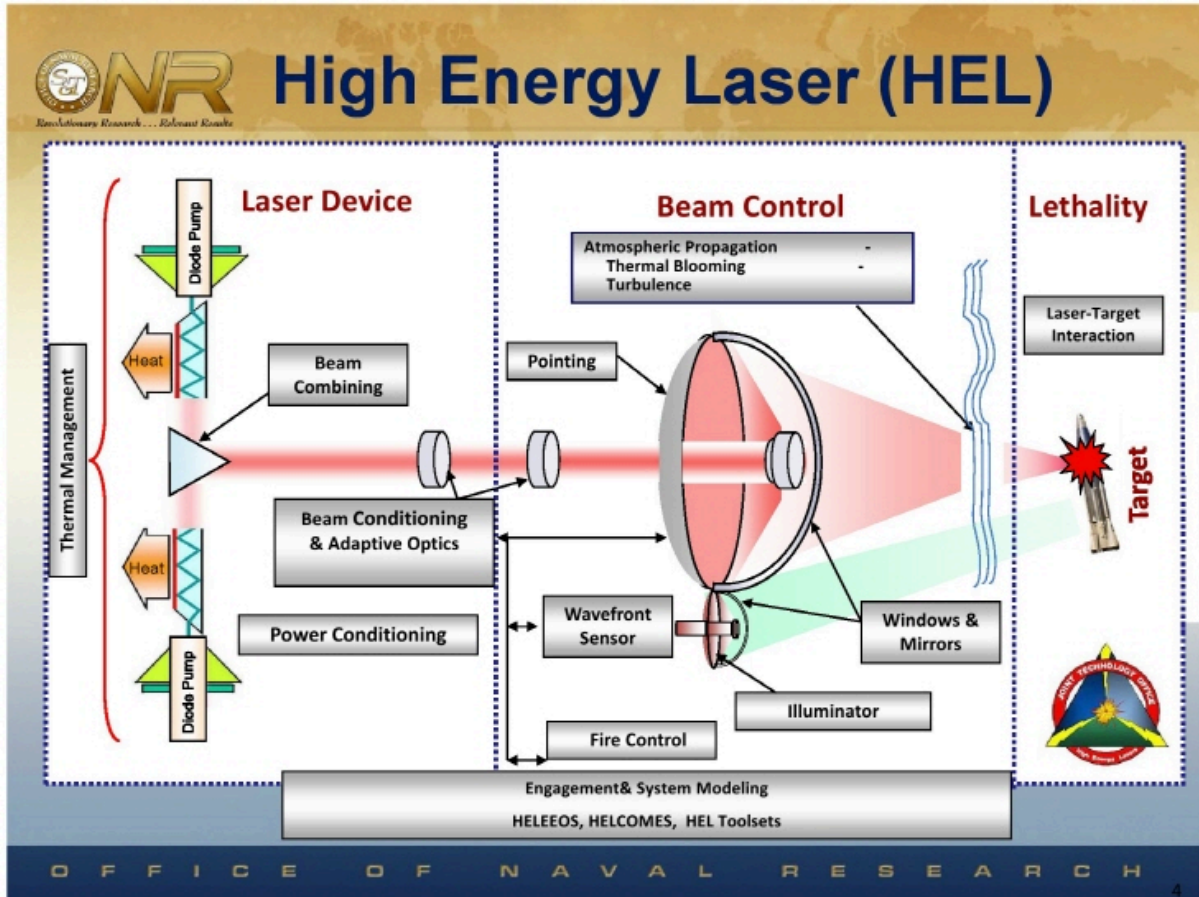
[사진 1] 미 해군이 함정방어용으로 시험하고 있는 레이저 무기 LaWS

• 지향성 고에너지 무기-레이저

선진국들은 에너지를 한 방향으로 방출하며, 에너지가 공급되는 한 무제한 발사가 가능한 ‘지향성 에너지 무기Directed-Energy Weapon’ 개발에 나서고 있다. 다양한 지향성 에너지 무기가 개발되고 있는 가운데 빛을 이용한 레이저 무기가 실전 배치를 준비하고 있다.

‘레이저LASER’는 ‘Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation’의 약자로 “복사 자극 방출에 의한 빛의 증폭”으로 해석할 수 있다. 레이저는 20세기 초반 아인슈타인 등 여러 물리학자에 의해 이론적 가능성이 제시되었고, 1960년 미국 휴즈 연구소Hughes Research Laboratories의 테드 마이만Ted Maiman이 세계 최초로 루비 레이저 발진에 성공했다.

레이저의 군사적인 사용은 1961년 미국이 레이저 거리 측정기를 개발하여 미 육군의 M60A2 전차에 장착 하면서 시작되었다. 이후 페이브웨이Paveway 레이저 유도폭탄 유도용 등 활용범위를 넓혔지만, 직접적인 파괴행위를 하기에는 출력이 많이 부족했다. 목표의 무력화나 파괴가 가능하려면 민간분야에서 많이 쓰이는 1mW(밀리와트)에서 수 kW(킬로와트)급 레이저보다 더 강력한 출력의 ‘고에너지 레이저HELHigh Energy Laser’가 필요하다. 근거리에서 포탄이나 로켓 등을 요격하기 위해서는 100kW 이상, 100km 이상 떨어진 표적을 파괴하기 위해서는 1,000kW(=1MW, 메가와트) 이상의 출력이 필요하다.



[사진 2] 고에너지 레이저 무기 개념도

HEL 무기 개발에는 크게 레이저 발생기술과 레이저 제어기술이 필요하다. 레이저 발생 기술은 출력을 높이면서도 시스템 크기를 줄이는 방향으로 연구가 진행되고 있다. 레이저 제어 기술은 레이저 광선을 전송, 집중시키고 표적을 정밀하게 추적하는 방향으로 연구되고 있다.

HEL 무기에는 빔 품질이 우수하고 효율이 높으며, 소형화 가능성이 크면서도 유독성 화학물질이 필요 없는 광섬유 레이저가 많이 사용되고 있다. 광섬유 레이저 이외에도 함정 방어 레이저용으로 높은 습도로 인한 산란의 위험이 큰 해상 환경에 강한 자유전자 레이저도 사용된다.

HEL 무기는 개발에 많은 비용이 들지만, 현재까지 개발된 레이저 무기들의 1회 발사 비용은 몇 천 원 수준으로 수억 원에 이르는 미사일은 물론이고 몇 십만 원 정도인 각종 포탄에 비해서도 매우 저렴하다. 운용에 필요한 비용은 대부분이 전력 공급을 위한 발전기용 연료 가격 정도로 가격 대비 성능이 매우 뛰어난 것으로 평가받고 있다.

운영 플랫폼에 따라 크게 지상배치 레이저GBLGround-Based Laser, 항공기 탑재 레이저ABLAir-Borne Laser/ATLAirborne Tactical Laser, 우주 배치 레이저SBLSpace-Based Laser, 함정 방어 레이저SSDLShip Self-Defence Laser로 구분한다. 지상배치 레이저는 거점 방어를 로켓, 포탄, 박격포 방어(C-RAM) 무기와 지뢰 및 IED 무력화 무기로 개발되고 있다. 항공기 탑재 레이저는 탄도미사일 요격, 항공기 자체 방어, 그리고 지상 공격을 위해 개발되고 있다. 함정 방어 레이저는 무인기, 순항미사일, 소형 고속정 요격을 위해

개발되고 있다. 우주 배치 레이저는 탄도미사일 요격을 위한 요격 위성 개발을 목표로 하고 있다.

HEL 무기는 냉전이 한창이던 1970년대부터 구상되었다. 미국은 레이건 대통령이 1983년 발표한 ‘전략방위구상SDI’에서 우주에서 탄도 미사일을 요격하기 위한 무기로 레이저 위성을 선정했다. 하지만 개발 예산과 기술적 난관으로 개발이 중단되었다. 뒤이어 대형 항공기에 레이저를 탑재하여 탄도 미사일을 발사단계에서 파괴하기 위한 ABL 계획이, 1990년대 후반에는 단거리 미사일 공격으로부터 이스라엘을 방어하기 위한 ‘전술 고에너지 레이저(THEL)’ 공동 개발에 나섰지만 모두 실전 배치에 이르지 못했다.

구소련은 미국보다 먼저 레이저 무기 개발에 나섰다. 1970년대 후반부터 해군 함정용 레이저 무기 개발에 들어가 1984년 지상의 표적을 명중시키는 데 성공했다. 하지만 짧은 시간 동안 발사를 위해 많은 준비 시간이 필요하여 무기로의 사용은 어려웠다. 미국의 ABL과 유사하게 수송기에 레이저를 장착한 레이저 시험항공기 A-60도 개발했지만, 구소련 붕괴 이후 개발이 잠시 중단되었다가 최근 재개되었다. 이 외에도 적의 광학 장비 등을 방해하기 위한 레이저 전차도 개발했었다.

현재까지 HEL 무기 개발에 가장 앞선 국가는 미국으로 육군과 해군을 중심으로 다양한 전술 고에너지 레이저 무기에 대한 기술실증 사업을 벌이고 있다. 미 육군은 2013년 12월, 보잉사의 10kW급 HEL 기술실증기(MD)로 박격포탄, UAV 등의 요격 시험에 성공했고, 2014년에는 록히드마틴과 60kW급 HEL MD 개발 계약을 체결했다. 미 해군은 군함에 탑재하는 레이저 무기 개발에 나서고 있으며, 상륙함 폰스USS Ponce의 비행갑판에 LaWSLaser Weapon System이라는 시스템을 장착하고 2014년 말부터 페르시아만에서 시험하고 있다.



[사진 3] 보잉의 미 육군용 HEL 기술실증모델



[사진 4] 록히드마틴의 항공기용 레이저 터렛 비행시험

미국 이외에도 유럽의 라인메탈이 50kW, MBDA가 40kW급 무기를 선보였고, 중국도 2014 주하이 에어쇼에서 UAV 격추를 위한 무기를 전시했다. 이스라엘 방산업체 라파엘도 2014년 싱가포르 에어쇼와 2015년 서울ADEX에 로켓탄과 박격포 요격을 위한 ‘아이언 빔Iron Beam’을 소개했고, 2015년 말부터 실전배치에 들어갈 것으로 보인다. 우리나라도 2000년대 들어 본격적으로 레이저 무기 개발에 나섰고, 2020년 이전에 실전배치를 준비하고 있다. 특히 2014년 발생한 북한의 소형 무인정찰기 침투 당시 마땅한 탐지/요격 수단이 없었던 우리 군에게 유용한 요격 수단이 될 것으로 전망된다.

현재 개발되고 있는 HEL 무기들은 시스템 크기와 전력 공급 등의 문제로 주로 해군 함정과 중형 트럭에 실리는 형태로 개발되고 있다. 이런 플랫폼들에 실린 HEL 무기는 기존의 대포나 로켓으로 수행하던 지평선 너머에 대한 공격이 불가능하다.

폭넓은 공격을 위해서 항공기에 HEL 무기를 탑재하는 연구가 진행되고 있지만, 시스템 크기와 탑재 중량의 문제로 C-130 같은 중형 수송기 이상이 필요했다. 이런 제약은 시스템의 소형화로 차차 극복되고 있으며, 항공기에 탑재되어 전 방향 공격이 가능한 기술이 록히드마틴에 의해 시험 되고 있다.

미 공군 특수전 사령부는 2020년까지 AC-130J 건설에 기존에 탑재하는 포와 같은 중량의 레이저 무기를 장착하기 위해 방산업체들과 협력하고 있다. 2030년대 중반 이후에는 미 공군과 해군의 6세대 전투기에도 HEL 무기가 장착될 것으로 전망된다.

출력을 높이기 위한 연구도 계속되고 있는데, 미 육군은 2016년까지 150kW급 무기를 시험할 계획이며, 미 해군은 2017년까지 100kW, 2022년까지 500kW, 2025년 이후에는 1MW급 개발을 목표로 하고 있다.

HEL 무기가 실전 배치되면 기관포와 미사일을 상당 부분 대체할 것으로 전망된다. 적은 아군의 소리 없는 공격에 순식간에 파괴되고, 아군은 무제한에 가까운 발사 능력을 갖추는 등 전투 양상이 크게 바뀔 것이다. 하지만 레이저 광선을 방어하기 위한 수단도 개발되고 있으며, 초수평선 공격이 불가능한 특성상 레일건 등 다른 미래 무기들과 혼용될 것으로 전망된다.

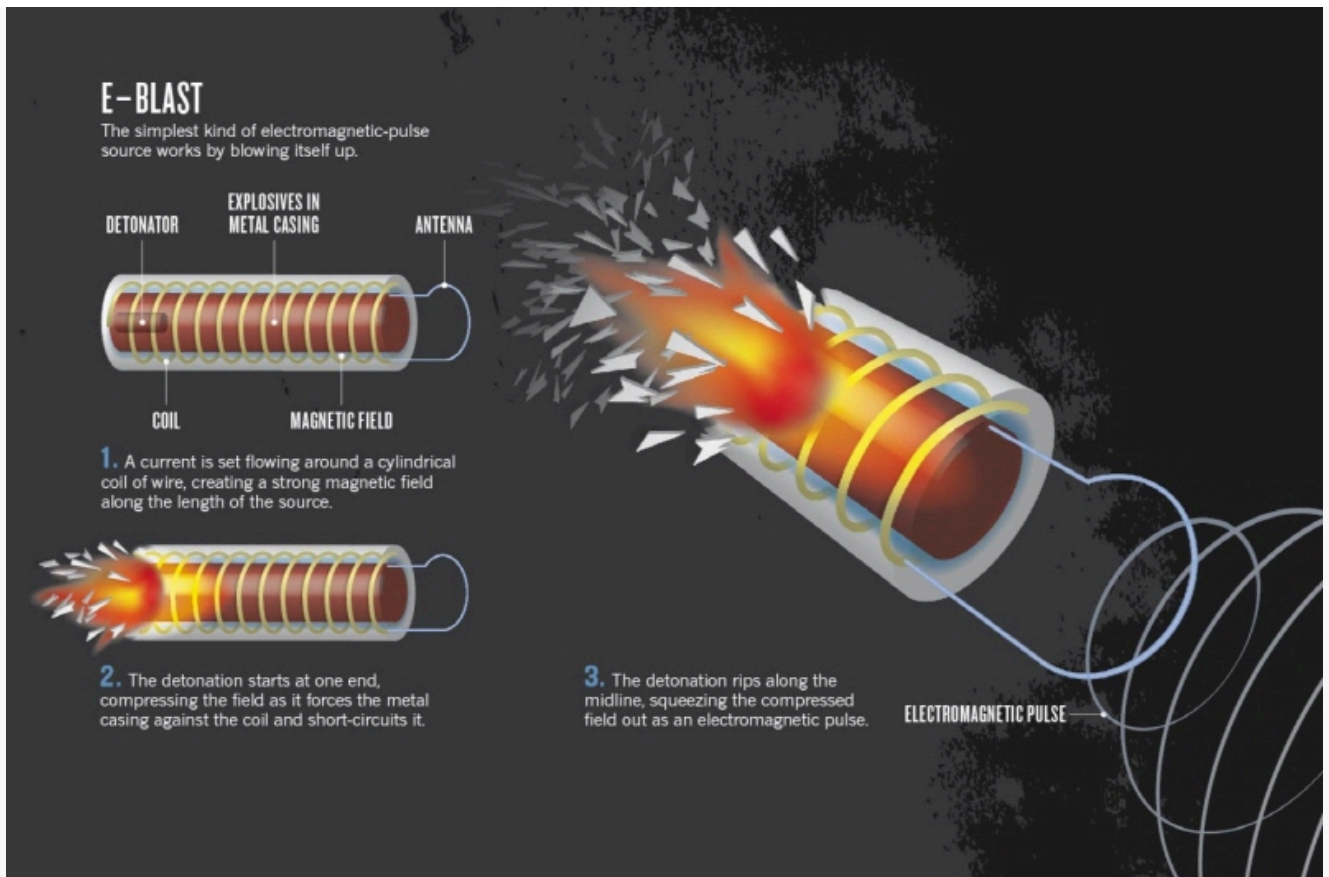
• 통신 및 지휘시설을 마비시킬 전자기펄스(EMP)

적 장비나 시설물을 직접 파괴하지 않고, 무기 시스템 구동에 필요한 전자기기만 파괴하는 ‘비살상 무기 Non-Lethal Weapon’인 ‘전자기펄스 Electromagnetic Pulse’ 무기가 개발되고 있다. 전투차량, 항공기, 군함 그리고 무전기에 이르기까지 현대전에 사용되는 거의 모든 장비는 내부에 전자회로를 내장하고 있다. EMP는 벙커가 지하 깊숙이 위치한 곳에 있더라도 환기 통로나 안테나를 통해 흘러들어 그 안의 컴퓨터와 통신장비의 전자회로를 파괴할 수 있다. EMP에 의한 전자기기 무력화는 태양의 흑점 폭발로 일어나는 통신 장애와 유사하다.

EMP가 전자기기에 미치는 영향은 핵실험을 통해서 밝혀졌다. 1962년 미국은 태평양 상공 고도 400km에서 핵폭탄 기폭 실험을 했는데, 1,445km 떨어진 하와이에서 가로등이 꺼지고, 전자장비가 고장 나는 일이 발생했다. 더 멀리 떨어진 호주에서도 무선 통신이 지장을 받았다.

이런 현상은 1925년 미국의 물리학자 ‘콤프턴 Compton’이 발견하여 이름 붙여진 ‘콤프턴 효과’ 때문에 발생한다. 핵폭발이 일어나면 감마선이나 X선이 공기 중의 원자나 분자와 충돌하면서 자유전자와 양이온을 발생시키고, 전류는 다시 지구자기장과 결합해 순간적으로 광범위한 영역에 EMP를 발생시킨다. 핵폭발에 의해 발생하는 것을 ‘핵 Nuclear-EMP’라고 부른다.

1970년대부터 미국과 러시아를 중심으로 핵을 사용하지 않고도 강력한 EMP를 발생시킬 수 있는 무기가 개발되기 시작했다. 핵을 사용하지 않고 발생시킨 EMP를 ‘비핵 Non Nuclear EMP’라고 부른다. 비핵 EMP는 화약의 폭발을 통해 생성되는 자장을 압축시켜 높은 출력의 전자기 에너지 펄스를 발생시키고, 다시 극초단파 전자기 펄스 에너지로 변환한 후 외부로 방출한다. 핵폭발에 비해 에너지가 작아 적은 규모의 전자기파가 나오지만, 아군 피해를 막기 위해 멀리 떨어진 적에 대해서만 사용할 수 있다.



[사진 5] 비핵 EMP 발생 원리도

비핵 EMP는 핵을 사용하지 않아 상대방의 핵 보복 위험도 피할 수 있다. 원거리 공격을 위해 미사일과 같은 유도무기로 만들어지고 있다. 비핵 EMP 무기에 사용되는 전자기 스펙트럼 영역은 통신장비, 항법장치 그리고 레이더가 사용하는 100MHz~35GHz의 마이크로파 대역이다. 방출되는 EMP 출력은 번개의 100배 이상인 10기가와트GW 정도이며, 폭약을 사용하기 때문에 일회용이며, 재사용은 불가능하다.

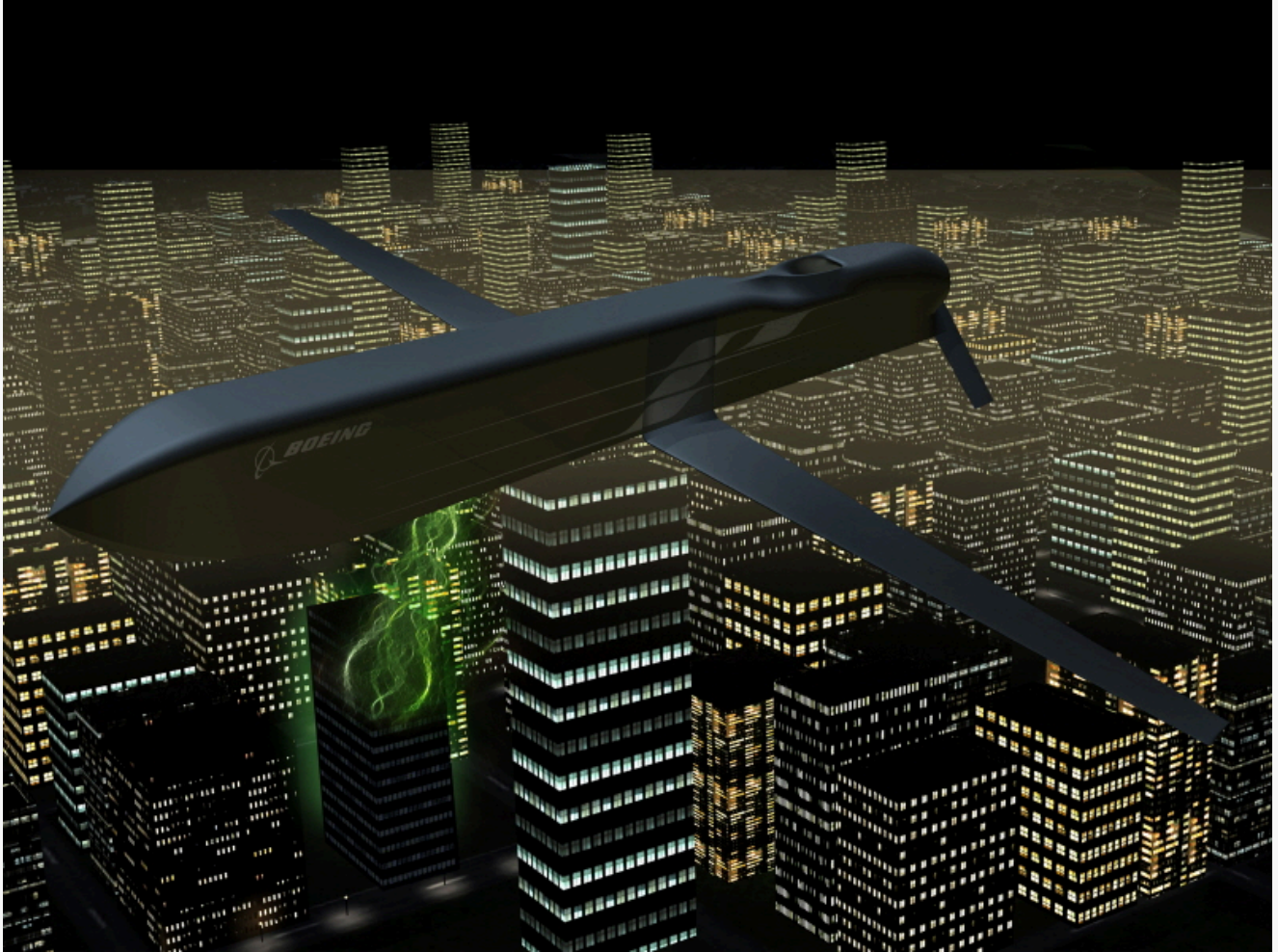
비핵 EMP 무기를 개발하고 있는 국가들은 미국, 러시아, 중국 등이 있다. 개발에 가장 앞선 국가는 미국으로 2010년까지 피해반경 6.8km급 개발을 마친 것으로 알려졌다. 우리나라도 피해반경 1km급을 목표로 하고 개발하고 있다. 이 무기를 북한 핵이나 미사일기지 인근 상공에서 터뜨리면 미사일 발사나 핵 기폭에 필요한 전자기기를 무력화시킬 수 있다.

지향성이 약하고 영향이 미치는 범위가 넓은 비핵 EMP 무기를 대신하여 지향성이 높고 연속 사용이 가능한 EMP 무기인 ‘고출력 마이크로파HPMHigh Power Microwave 무기’도 연구가 진행되고 있다. 마이크로파는 파장이 1mm에서부터 1m 이하인 전파를 말하며, 민간에서는 가전제품인 휴대전화와 전자레인지, 군에서는 무선통신과 레이더 등에 사용되고 있다. 만약 강력한 마이크로파가 발생했을 때 노출된 전자기기는 보호회로가 갖춰져 있지 않다면 회로가 타버릴 수도 있다. 연구결과에 따르면 출력 20억 와트W로 반경 300여m 이내의 모든 전자기기를 파괴할 수 있다.

HPM 무기는 전자기파 발생에 폭약이 필요하지 않아 연속 발사가 가능하다. 탑재하는 플랫폼의 크기가 클수록 발사에 필요한 에너지를 더 많이 발생시킬 수 있어 연속 발사 횟수가 늘어날 수 있다. 즉, 소형 무인기 보다는 중대형 수송기가 더 많은 공격 기회를 가질 수 있다. 공중무기체계로는 무인 전투기나 순항 미사일에

탑재할 수 있고, 지상무기체계로는 적 순항미사일이나 무인기를 방어하는 시스템으로 개발될 수 있다.

HPM 무기는 1970년대 들어 전기 에너지를 저장하였다가 순간적으로 높은 출력을 내는 펄스 전원 기술과 이를 이용한 고밀도 전자빔 발생기술이 등장하면서 가능성이 연구되기 시작했다. 미국은 1980년대 초반, 구 소련이 먼저 무기 개발에 나선 것으로 보고 대응 차원에서 개발 계획을 세웠다. 미국은 2000년대 초반까지 기반 기술을 연구해 왔고, 초기 단계의 장비에 대한 시험을 진행했다.



[사진 6] 보잉의 CHAMP 미사일 아티스트 컨셉

2009년 4월, 미 공군 연구 지원단(AFRL) 지향성 에너지 부서는 보잉과 ‘챔프CHAMPCounter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project’ 미사일 개발 계약을 체결했다. 순항 미사일 형태의 챔프는 2011년 9월, 첫 비행시험을 완료했고, 2012년 10월에는 유타주 시험장에서 표적지의 전자기기들을 파괴했고, 관측용 카메라도 영향을 받아 작동을 멈췄다. 미 공군은 2016년에 기술이 완성될 것으로 보고 있다. 2020년대 중반에는 JASSM-ER 순항미사일 형태의 무기에, 2020년대 후반에는 F-35나 무인기와 같은 “작은 재사용 가능한 플랫폼”에 장착한다는 로드맵을 가지고 있다. 우리나라도 북한군 중요시설 타격을 위한 HPM 무기 개발을 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

• 화약을 사용하지 않는 대포 -레일건

레이저 무기는 날씨에 민감하고 수평선 너머 공격이 불가능하다. 현재 사용되는 대포와 같은 운동에너지 무기는 확실한 파괴를 보장하기 때문에 미래에도 계속 사용될 것이다. 화약을 사용한 대포를 대신하기 위해 초수평선 공격이 가능하고 기상 영향을 별로 받지 않는 차세대 무기로 ‘레일건Railgun’이 개발되고 있다. 레일건은 전자기 유도로 발사체를 가속시켜 발사하므로 ‘전자기 레일건electromagnetic railgun’ 또는 ‘전자기 발사기electromagnetic launcher’라고도 불린다. 두 개의 레일 사이에 발사체를 놓고 전류를 흘리면 레일과 발사체 사이에 ‘로렌츠 힘Lorentz Force’이 작용하며 가속이 이루어진다. 사거리는 포신 역할을 하는 레일에 걸리는 전류의 양에 비례해서 늘어난다.

M R T I & R O S D B O R D N E X P O R T P R E S E N T

RANETS-E *Mobile Microwave Protection System*

Purpose

A research and development project is proposed to create a mobile microwave protection system (MMPS) - Ranets-E.

The Ranets-E MMPS is intended for:

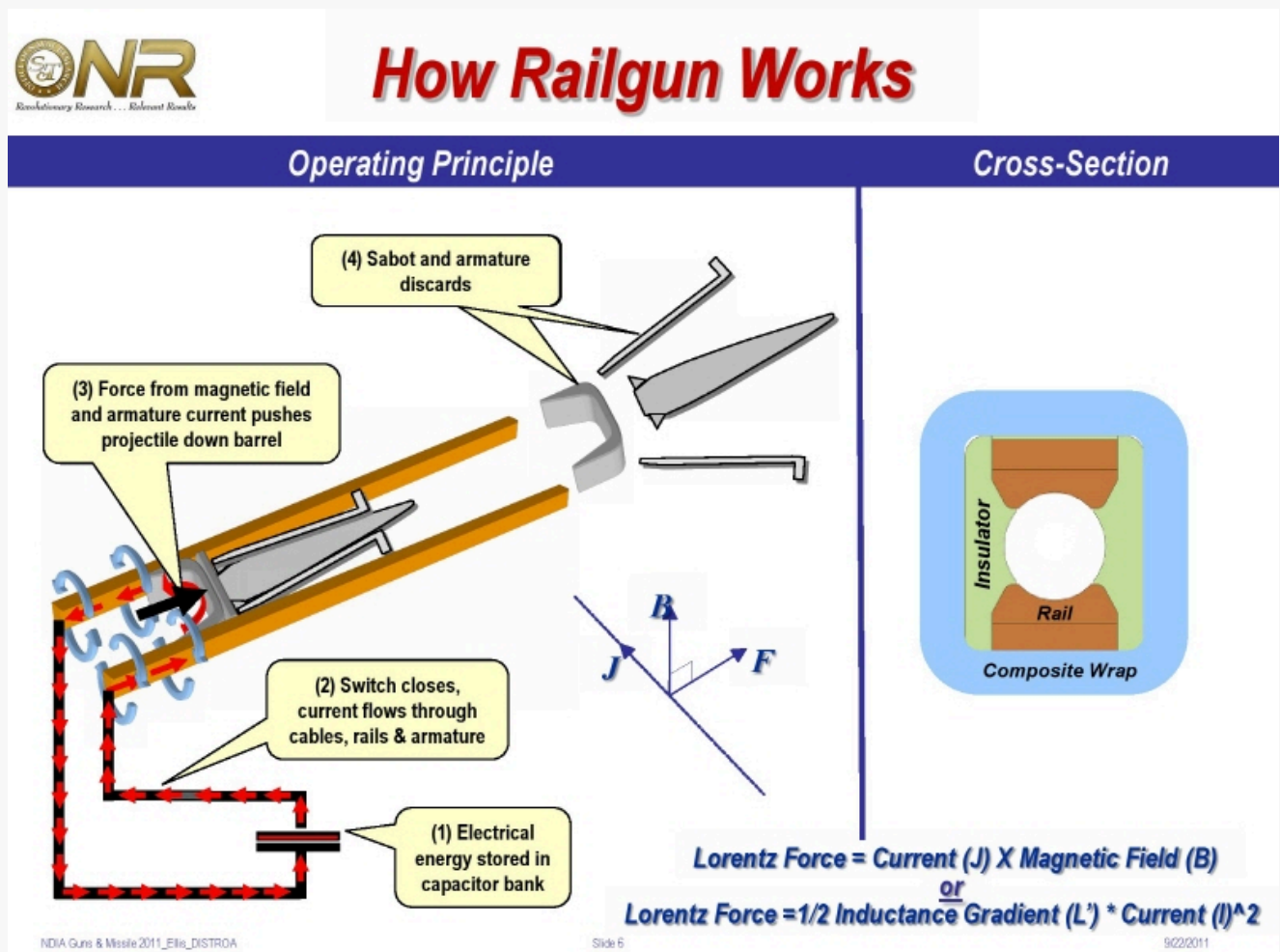
- evaluation of electromagnetic resistance of military electronic systems (stationary or moving) to high-power microwave radiation;
- microwave protection from high precision weapons.



[사진 7] 러시아의 이동식 HPM 무기

레일건은 1983년 미국 레이건 대통령이 발표한 ‘전략방위구상SDI’에서 우주기반 탄도 미사일 요격 무기로 레이저와 함께 레일건이 선정되면서 본격적인 연구에 들어갔다. 미국은 1993년부터 구경 90mm의 발사체를 9메가줄MJ의 운동에너지로 발사할 수 있는 시험 모델을 개발하여 10년간 각종 시험을 실시했다. 1MJ은 중량 1톤의 물체가 시속 160km의 속도로 벽에 부딪힐 때 발생하는 에너지와 같다. 미국 이외에도 영국, 독일-프랑스, 중국, 일본 그리고 우리나라가 관련 연구를 진행하고 있다.

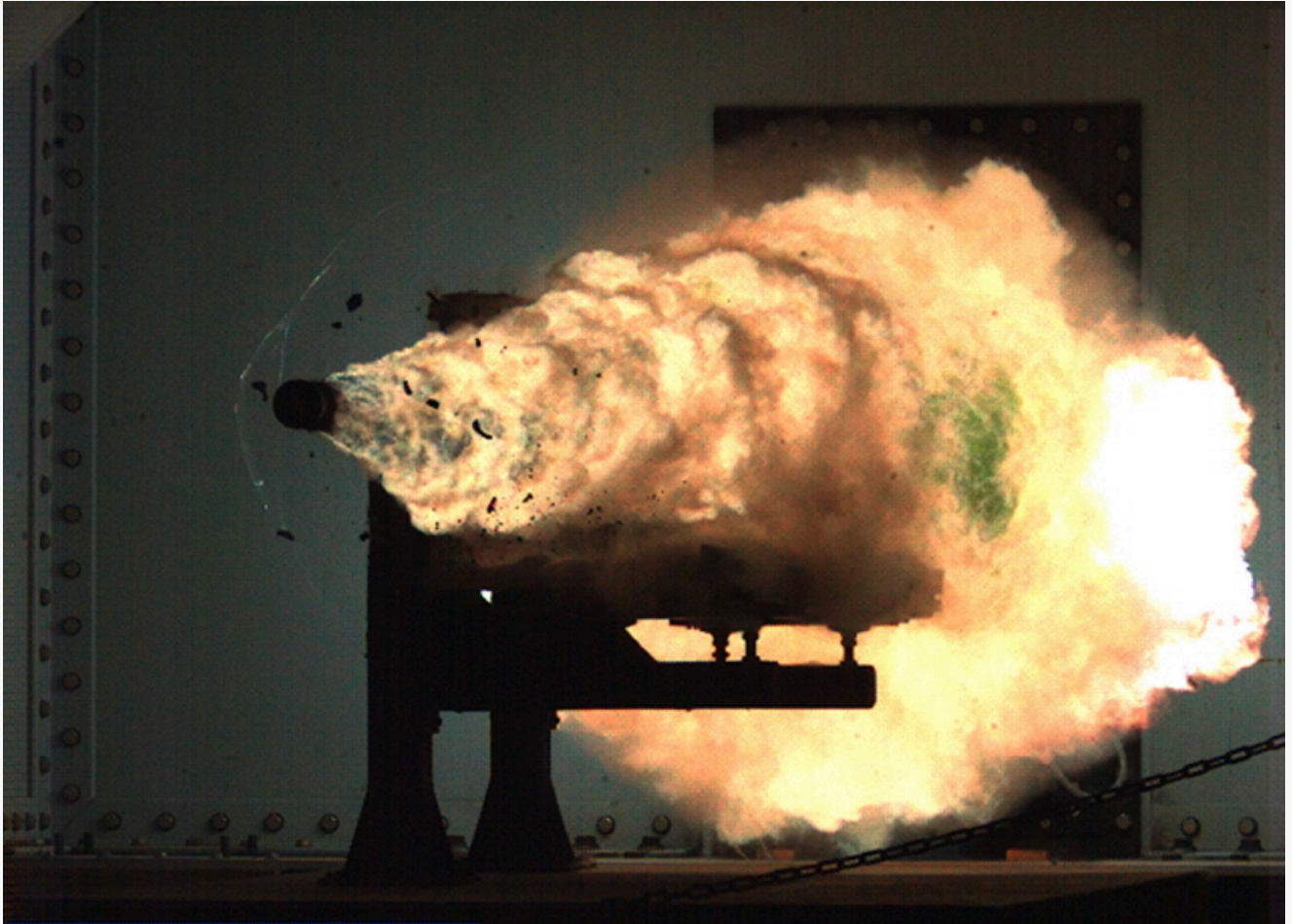
미국 안에서는 해군이 레일건 개발에 가장 적극적이다. 2006년 10월 미 해군 수상전 센터(NSW)는 3.2kg의 발사체를 8MJ 에너지로 발사했다. 2008년 1월 31일에는 10.64MJ의 에너지로 발사했고 속도는 초속 2,520m(마하 7)를 기록했다. 2010년 12월에는 미 해군 연구청(ONR)이 BAE 시스템즈가 개발한 레일건을 이용하여 최대 에너지 33MJ을 기록했는데, 161km 정도 떨어진 적 함정을 명중 시킬 수 있는 위력이다.



[사진 8] 레일건 작동원리

미 해군이 레일건 개발에 적극적으로 나서고 있는 것은 잠재력을 높이 사고 있기 때문이다. 2015년 2월, 미 해군의 조너선 그리너트 Jonathan W. Greenert 참모총장은 “폭발물이 실려 있는 무기고는 군함의 가장 취

약한 부분 중 하나”라면서 레이저 무기나 전자기 레일건 같은 차세대 무기를 빨리 실용화시켜야 한다고 주장했다.



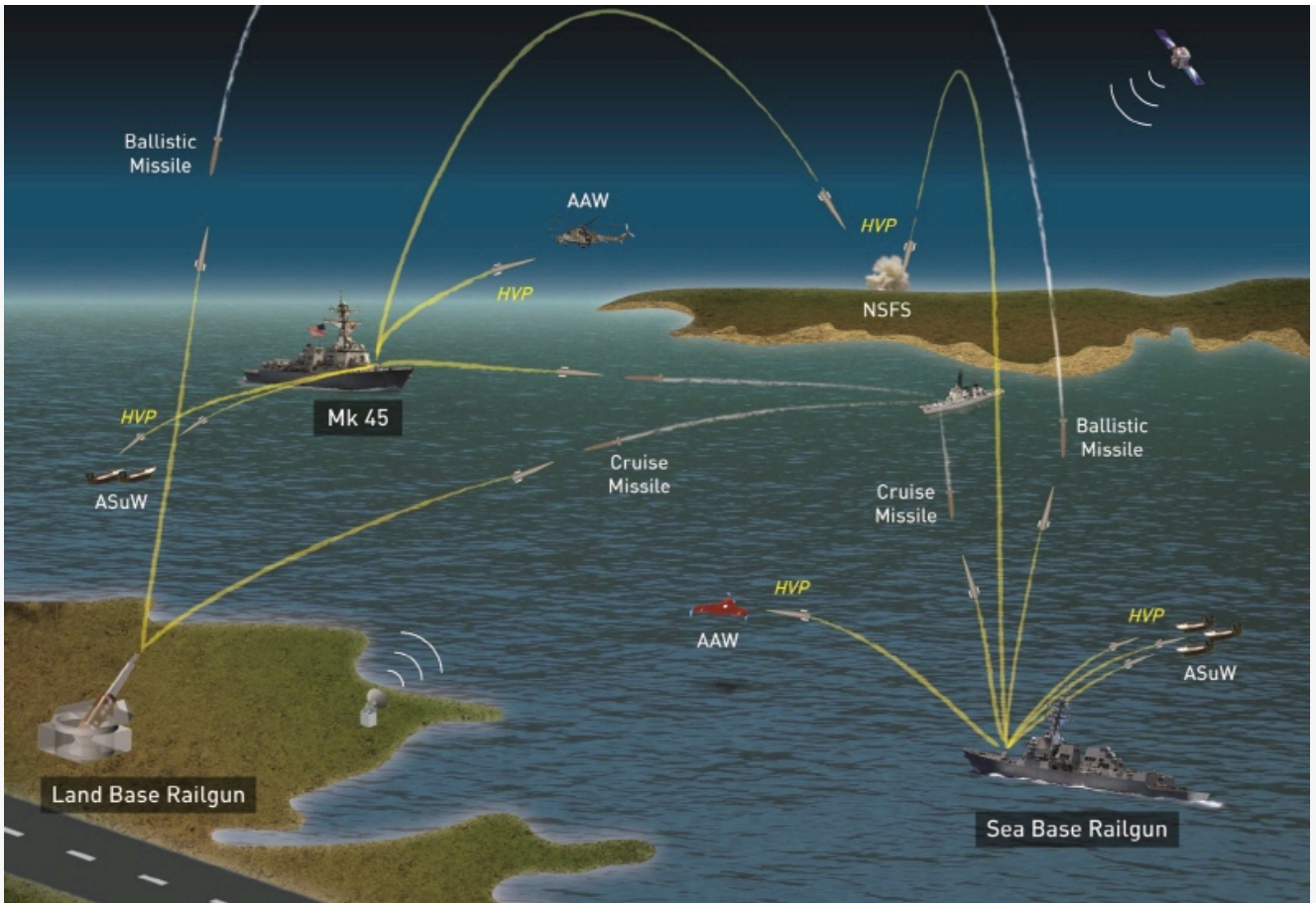
[사진 9] 미 해군의 2008년 12월 시험발사 장면

미 해군의 전폭적인 지원을 바탕으로 BAE 시스템즈와 제너럴 아토믹스General Atomics가 프로토타입을 개발했고 미 해군과 함께 시험을 진행하고 있다. 미 해군은 2018년까지 실전용 레일건 시스템 프로토타입을 개발하고 2025년부터 실전 운용에 들어갈 계획이다.



[사진 10] 제너럴 아토믹스의 레일건 프로토타입

그 동안 지상에서 레일건의 성능을 확인한 미 해군은 2016년부터는 합동 고속 수송함(JHSV)에 프로토타입을 장착하여 시험할 계획이다. 실전 배치는 차세대 구축함인 줌왈트Zumwalt급 구축함을 통해서 이루어질 것으로 보인다. 최근 1번함이 해상 시험에 돌입한 줌왈트급 구축함은 155mm 첨단 함포 시스템(AGS)를 채택했지만, 2018년에 취역 예정인 3번함은 레일건을 적용하기 위한 연구를 진행하고 있다. 미 해군은 2025년까지 약 320km 떨어진 목표를 타격할 수 있는 64MJ급 레일건 개발을 목표로 하고 있다.



[사진 11] 미 해군의 레일건 이용 구상

미 해군은 레일건이 상대할 위협으로 탄도미사일, 스텔스 표적, 물려다니는 수상 및 초음속 위협을 꼽았다. 현재는 함포나 미사일이 담당하는 임무로서 레일건의 발사 비용 등이 함포와 미사일보다 경쟁력이 있기에 가능한 것이다. 미사일은 한 발당 약 1천만 달러 이상 들지만, 레일건은 한 발당 현재 기준으로 2만5천 달러 정도로 매우 저렴하지만, 앞으로 기술이 발전한다면 더 저렴해질 것으로 전망된다.

레일건은 추진 장약이 필요 없어 발사체의 크기가 일반 포탄보다 작아 더 많은 양을 탑재할 수 있고, 화약이 없어 폭발 위험성도 없다. 이렇게 비용과 공간 측면에서 큰 장점이 있는 레일건이지만 많은 전문가들은 재래식 미사일을 완전히 대체하지는 못하고 보조적인 수단으로 남을 것으로 보고 있다.



[사진 12] 제너럴아토믹스의 지상형 레일건 상상도

해군 함정에서만 레일건 사용을 고려하고 있는 것은 아니다. 제너럴 아토믹스는 미 육군에 지상용 레일건을 제안하고 있다. 발사 차량 1대, 발전용 트레일러 2대, 지휘 차량 1대로 구성된 시스템은 최대 사거리가 80 km이며, 대포병 사격이나 대공방어를 담당할 수 있다. 하지만 발전 및 냉각에 필요한 시스템의 소형화가 해결되기 전에는 지상용 이동식 레일건의 본격적인 채택은 어려움을 겪을 것으로 보인다.

레일건은 기존 화포보다 포구에너지를 증대시켜 사거리와 파괴력을 향상시킬 수 있다. 하지만 아직 해결해야 할 과제가 아직 많이 남아 있다. 레일건의 무기화에는 전원장치의 부피와 무게를 줄이는 것이 필수적이다. 하지만 부피와 무게의 최소화에는 기술적인 한계가 있어 당분간은 지상용보다는 함선용으로 개발될 것으로 보인다. 레일건은 현재 무기로서의 가치를 더 인정받고 있지만, 기술이 발전하여 대형 시스템 개발이 가능해진다면 무인항공기, 더 나아가 위성과 우주선 발사에도 이용될 것으로 전망된다.

지금까지 앞으로 전장을 지배할 세 가지 미래 무기를 소개했다. 이 무기들은 개발이 상당히 진행되어 최소 10년 안에는 본격적으로 사용되기 시작할 것으로 전망된다. 미국, 러시아 등이 개발을 주도하고 있지만, 우리나라도 많은 연구를 통해 구체적인 성과를 얻고 있다. 하지만 선진국과의 격차를 더욱 줄이기 위해서는 정부의 꾸준한 관심과 투자가 필요하다.



목록

댓글 4 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



송밤송 (112.175.xxx.xxx)

2017-02-26 21:30:37

게다가 레일건의 전력 소비 문제는 해결될까요?

댓글 (1)

0



휘파람새 (112.175.xxx.xxx)

2017-04-08 10:25:25

스마트원전으로 해결가능...
문제는, 냉각수문제일뿐..

0



cjppee12 (112.175.xxx.xxx)

2017-02-25 19:09:04

레일건의 단점은 유도 기능이 없다는 것??
아마 그것 때문에 오랜 연구가 필요할 거예요.
어쩌면 지금의 미사일이 계속 쓰이겠죠.

댓글 (1)

0



휘파람새 (112.175.xxx.xxx)

2017-04-08 10:39:28

미국 레일건의 경우, 마하 6 ~ 8 수준이라고 하던데,,
이정도의 속도가 과연 유도가 필요할까요?

쉬크발어뢰처럼 빠른속도로 적의 회피를 원천차단..

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 철성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

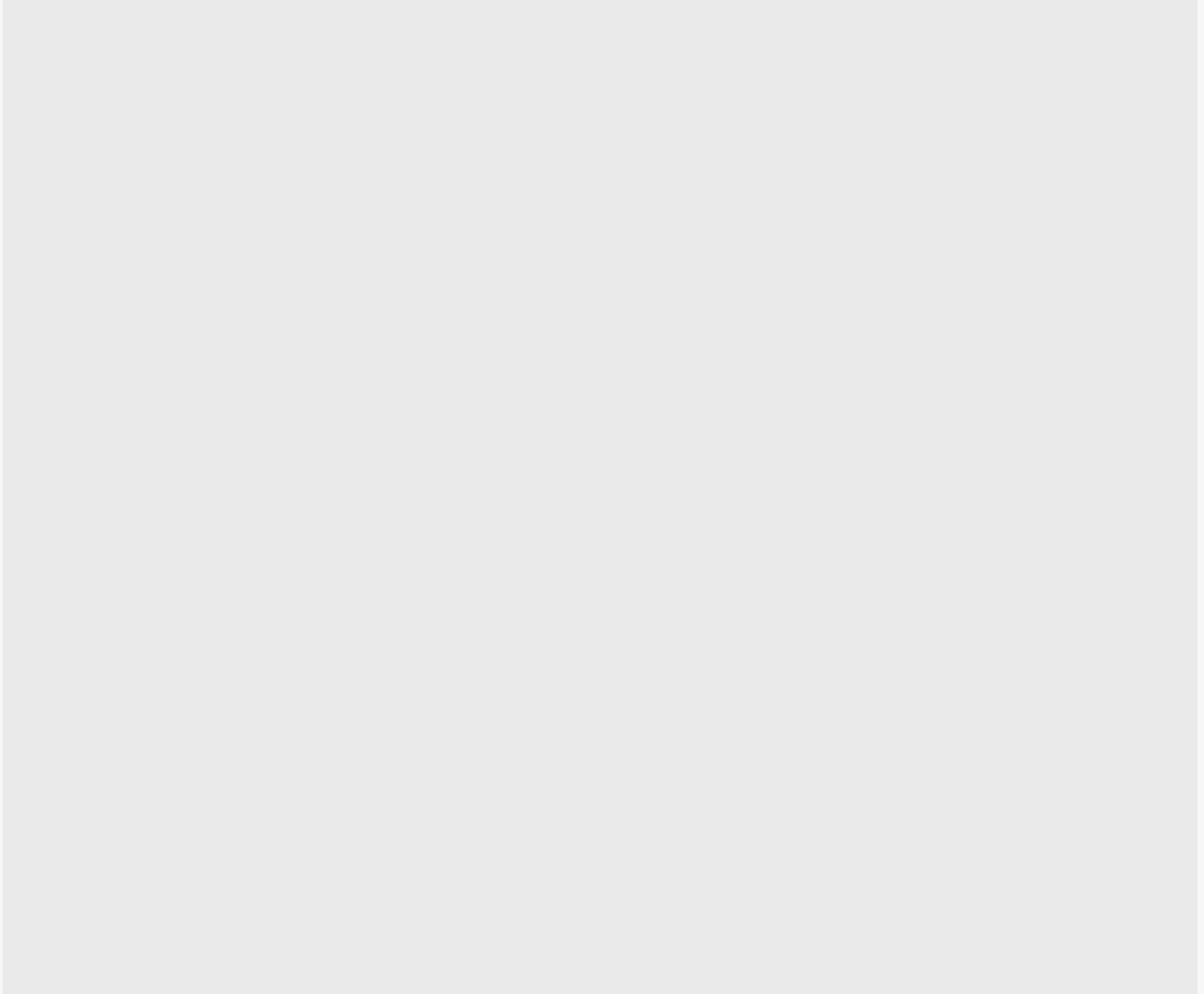
커뮤니티 인기 게시물

- 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest
- 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각
- 확전되고 있는 Thailand, Cambodia War
- 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박
- Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed



L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

대한정부회계법인 | 제충무인 | 이윤상관 | 최익정부변경 | 운영 | 1월